PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Matrices d'adjacence

Un **graphe** $G = (S, A)$: S ensemble fini non vide de **sommets**, A ensemble d'**arêtes** $\{s, s'\}$ avec $s \neq s'$. Un sommet qui n'appartient à aucune arête est **isolé**.

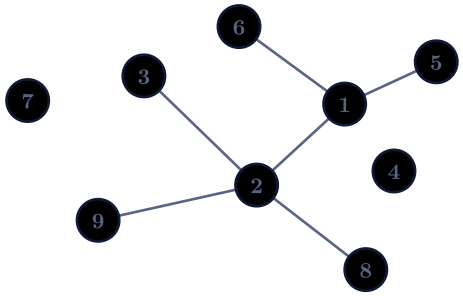

Figure 1 : un graphe à 9 sommets et 6 arêtes.

Une **étoile** de centre s à d branches : $S = \{s, s_1, \dots, s_d\}$ (d+1 sommets) et $A = \{\{s, s_1\}, \dots, \{s, s_d\}\}$. $G' = (S', A')$ est une **copie** de G s'il existe une bijection $\sigma : S' \to S$ telle que $\{s', t'\} \in A' \iff \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$.

Une indexation est une bijection $\sigma : [\![1, n]\!] \to S$ ($|S| = n$). La matrice d'adjacence $M_{G,\sigma} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficient (i, j) : 1 si $\{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A$, 0 sinon. Elle est symétrique, de diagonale nulle.

Soit $\rho \in \mathcal{S}_n$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont semblables. En déduire que si σ et σ' sont deux indexations de S, $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

2. Justifier qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide est diagonalisable.

3. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide n'est jamais de rang 1.

4. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe dont les sommets non isolés forment une étoile est de rang 2, et représenter un graphe dont la matrice d'adjacence est de rang 2 et qui n'est pas de ce type.

On note χ_G le polynôme caractéristique commun des $M_{G,\sigma}$; celui du graphe vide vaut 1.

1. Soit G un graphe et G' une copie de G. Justifier que $\chi_G = \chi_{G'}$.